Proiect IS - Documentație

Alessandro Ilban

22 Ianuarie 2026

Student:
Alessandro Ilban
Grupa: 30136
Perechea (m, n): $(3, 15)$

Profesor îndrumător:
Dr. Ing. Mircea Suscă

Cuprins

1 Scopul lucrării **3**

2 Considerații teoretice **3**

3 Explicarea experimentului **3**

3.1 Calculul lui K 3
3.2 Identificarea constantei dominante T_1 4
3.3 Estimarea constantei nedominante T_2 4
3.4 Validarea și analiza performanței 4
3.5 Validarea cu condiții inițiale nule 4
3.6 Setul de Identificare 4
3.7 Setul de Validare 5
3.8 Comparatie: Regresie vs. Chirp(Proiectul 1 vs Proiectul 2) 5

4 Analiza rezultatelor grafice **5**

5 Anexa **8**

Anexa: Codul MATLAB utilizat: **8**

1 Scopul lucrării **11**

2 Considerații teoretice **11**

3 Explicarea experimentului **11**

3.1 Achiziția și Datelor 11
3.2 Identificarea Parametrilor 11
3.3 Validarea în Spațiul Stărilor 12
3.4 Condițiile Inițiale și Simularea 12
3.5 Indicatori de Performanță 12

4 Analiza rezultatelor grafice (Metoda Chirp) **13**

5 Concluzii generale **14**

5.1 Performanța Modelului în Spațiul Stărilor 14

6 Regresie vs. Chirp **14**

7 Anexa **14**

Anexa: Codul MATLAB utilizat: **14**

3.Identificarea utilizând metode parametrice **17**

1 Scopul lucrării **17**

2 Metodologia Identificării **17**

3 Analiza Detaliată a Modelelor **18**
3.1 Modelul ARX (AutoRegressive with Exogenous input) 18
3.2 Modelul ARMAX 19
3.3 Modelul OE (Output Error) 20
3.4 Modelul BJ (Box-Jenkins) 21
3.5 Modelul N4SID(Spațiul Stărilor) 22
3.6 Modelul SSEST(Spațiul Stărilor) 23

4 Tabel comparativ al modelelor **24**

5 Concluzii **25**

6 Anexa **26**

Anexa: Codul MATLAB utilizat: **26**

1.Identificarea sistemelor de ordin II utilizând metoda regresiei liniare

1 Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este determinarea modelului matematic (funcția de transfer și reprezentarea în spațiul stărilor) pentru un proces de ordinul II prin utilizarea metodelor de identificare neparametrică și parametrică. Urmarim calibrarea unui experiment folosind semnale de tip treaptă, extragerea parametrilor caracteristici (K, T_1, T_2) prin metoda regresiei liniare și validarea modelului obținut prin compararea răspunsului simulat cu datele experimentale,dorind o eroare sub 10%.

2 Considerații teoretice

Sistemul analizat este un proces aperiodic amortizat, modelat printr-o funcție de transfer de ordinul II cu poli reali:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \tag{1}$$

Unde:

- **K** este factorul de proporționalitate (câștigul static), calculat ca raport între variația ieșirii și variația intrării în regim staționar: $K = \frac{\Delta y}{\Delta u}$.
- T_1 este constanta de timp dominantă, determinată prin liniarizarea răspunsului exponențial.
- T_2 este constanta de timp nedominantă, determinată pe baza punctului de inflexiune T_i al răspunsului indicial.

3 Explicarea experimentului

În această secțiune este detaliată procedura de identificare implementată în codul MATLAB.

3.1 Calculul lui K

- **Eșantionarea regimului staționar:** Se selectează două intervale de timp din vectorul de date. Primul interval corespunde stării inițiale, iar al doilea corespunde regimului staționar după aplicarea treptei.

- **Calculul mediilor:** Se calculează valorile medii u_0, u_{st}, y_0, y_{st} pentru a filtra eventualul zgomot.
- **Determinarea K:** Se aplică formula câștigului static.

3.2 Identificarea constantei dominante T_1

- **Liniarizarea datelor:** Se izolează porțiunea tranzitorie și se calculează logaritmul erorii față de regimul staționar: $y_{reg} = \ln(y_{st} - y)$.
- **Construirea matricei de regresie:** Se formează sistemul de ecuații normale $A \cdot \theta = b$, unde A conține sumele puterilor timpului, iar b conține corelația dintre timp și valorile logaritmate.
- **Extragerea parametrului:** Din vectorul de parametri rezultat θ, constanta dominantă se calculează ca $T_1 = -1/\theta_1$.

3.3 Estimarea constantei nedominante T_2

- **Punctul de inflexiune:** Se determină experimental timpul de inflexiune T_i.
- **Rezolvarea numerică:** Se caută valoarea lui T_2 care anulează funcția transcendentă specifică sistemelor de ordin II. Dupa realizarea graficului am ales valoarea lui T_2 .

3.4 Validarea și analiza performanței

- **Simularea modelului:** Se generează răspunsul modelului utilizând funcția `lsim` atât pentru funcția de transfer, cât și pentru modelul cu stări (unde s-au impus condițiile inițiale corecte).
- **Calculul erorii eMPN:** Se evaluează precizia modelului folosind norma erorii raportată la variația semnalului.

3.5 Validarea cu condiții inițiale nule

Această etapă verifică dacă structura funcției de transfer aleasă poate urmări procesul pe întreaga sa durată, pornind de la zero. Formula utilizată pentru funcția de transfer de ordinul II este:

$$H(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1} \tag{2}$$

3.6 Setul de Identificare

Se izolează zona de timp în care s-a efectuat identificarea (primul palier al treptei) pentru a verifica precizia locală.

- **Extracția datelor:** Se definesc limitele t_1 și t_2 pentru a decupa semnalele $u_{identificare}$ și $y_{identificare}$.
- **Condiții inițiale:** Se folosește reprezentarea în spațiul stărilor pentru a putea seta condiția inițială exactă.

- **Indicatori de performanță:**

$$J = \frac{1}{\sqrt{N \cdot ||y - \hat{y}||}}, \quad e_{MPN} = \frac{||y - \hat{y}||}{||y - mean(y)||} \cdot 100 \quad [\%] \tag{3}$$

3.7 Setul de Validare

Rulam `lsim` pornind de la condiția de echilibru de pe palierul superior. Scopul este demonstrarea faptului că modelul nu este doar potrivit pe datele de antrenare dar si surprinde dinamica reală a sistemului.

3.8 Comparatie: Regresie vs. Chirp(Proiectul 1 vs Proiectul 2)

- **Modelul prin Regresie (Timp):** Folosește parametrii K, T_1, T_2 identificați anterior.

  Parametri: $K = 3.42, T_1 = 5.1706, T_2 = 0.6$.

  Formule Spațiul Stărilor:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{T_1 T_2} & -\frac{T_1+T_2}{T_1 T_2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K}{T_1 T_2} \end{bmatrix}.$$

- **Modelul prin Chirp (Frecvență):** Folosește parametrii K, ω_n, ζ (identificați în proiectul următor).

Parametri: $K = 3.5024, \omega_n = 0.9117, \zeta = 1.1821$.
Formule Spațiul Stărilor:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ K\omega_n^2 \end{bmatrix}.$$

4 Analiza rezultatelor grafice

În această secțiune sunt prezentate graficele rezultate în urma experimentului, însoțite de interpretarea fizică și analiza performanțelor.

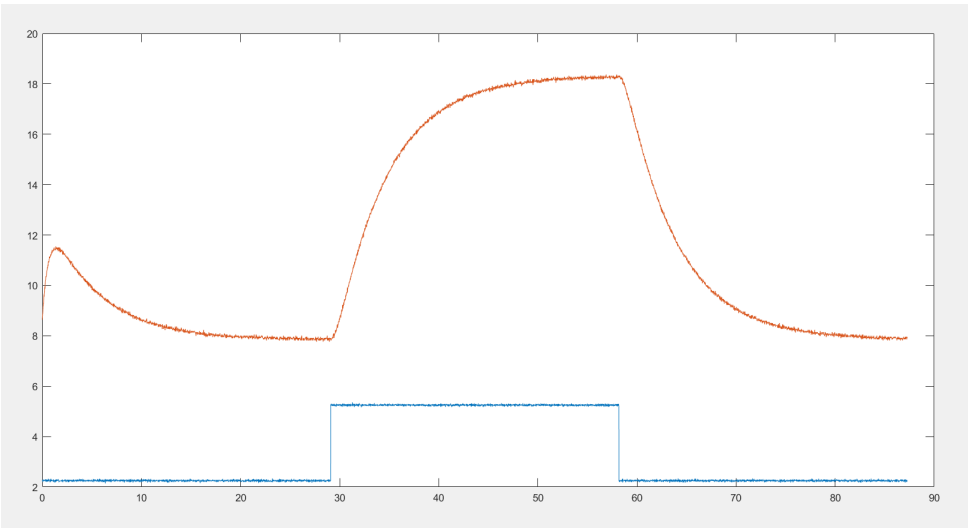

Figura 1: Achiziția datelor brute

Analiza Figurii 1:

- **Linia albastră:** Reprezintă semnalul de intrare $u(t)$ (treapta aplicată).
- **Linia rosie:** Este răspunsul sistemului $y(t)$ (ieșirea măsurată).
- **Utilitate:** Din acest grafic s-au extras intervalele pentru calculul lui K și a constantei de timp dominante T_1.

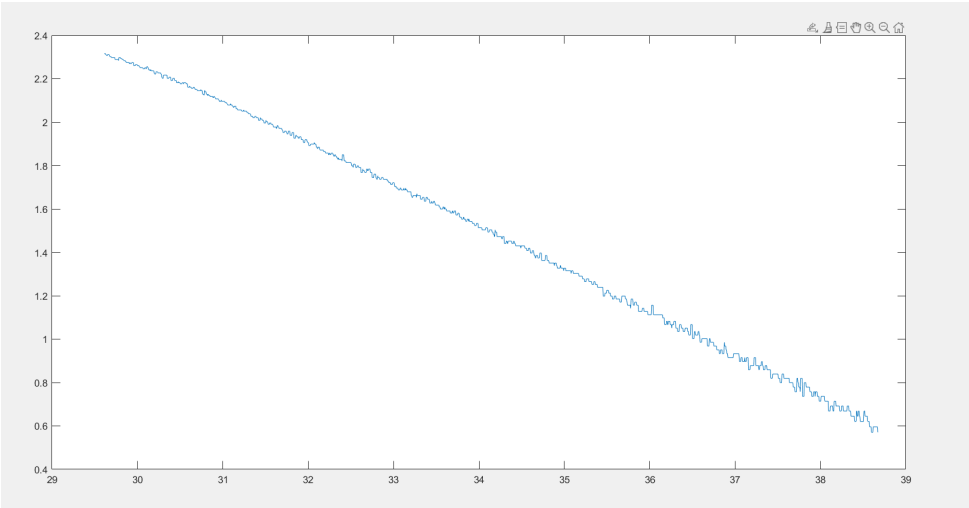

Figura 2: Regresia liniară pentru T_1

Analiza Figurii 2: Acest grafic corespunde secțiunii din cod unde s-a calculat $y_{reg} = \ln(y_{st} - y)$.

- **Conținut:** Reprezintă logaritmul erorii în funcție de timp pe porțiunea tranzitorie.
- **Interpretare:** Logaritmul a transformat scăderea exponențială a semnalului într-o linie dreaptă. Panta acestei drepte oferă valoarea lui T_1.

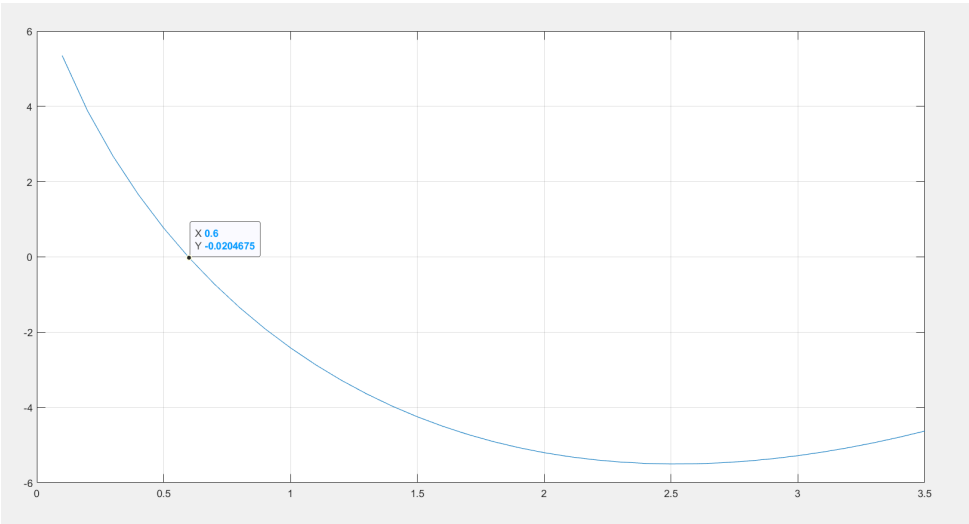

Figura 3: Determinarea constantei nedominante T2

Analiza Figurii 3: Se determina prin metoda grafica T_2, unde Y are valoarea 0. In cazul acesta: T_2=0.6.

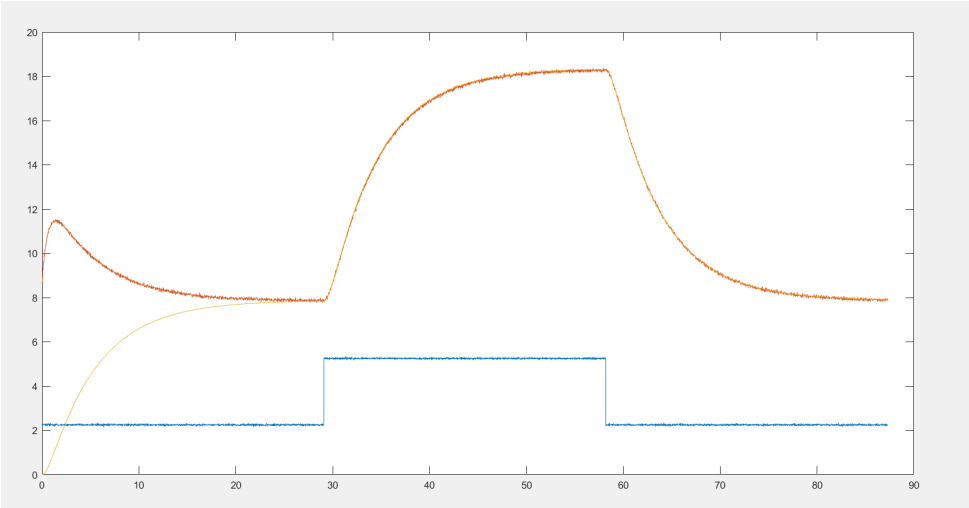

Figura 4: Validare cu funcție de transfer (Condiții inițiale nule)

Analiza Figurii 4: Aici se compară datele reale cu simularea $y_{sim} = \text{lsim}(H, u, t)$.

- **Observație:** Se observă o diferență majoră la începutul graficului (secundele 0-25). Modelul simulat (linia galbenă) pornește de la 0, în timp ce sistemul real (linia rosie) pornește de la o valoare nenulă (≈ 8.9).
- **Concluzie:** Aici observam de ce funcția de transfer simplă nu este suficientă atunci când experimentul nu pornește din repaus.

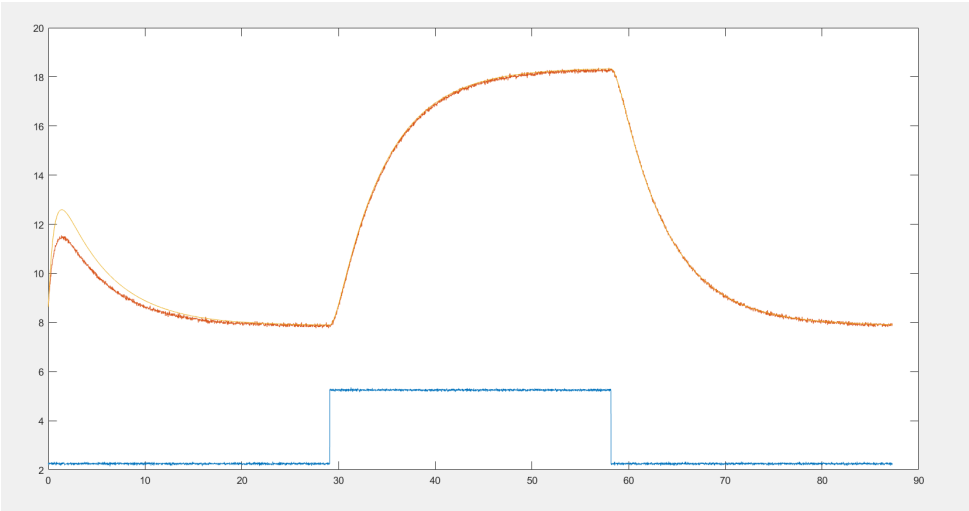

Figura 5: Validare cu model în Spațiul Stărilor (Condiții inițiale nenule)

Analiza Figurii 5: Aceasta este validarea finală și cea mai corectă.

- **Interpretare:** Prin utilizarea reprezentării $ss(A, B, C, D)$ și impunerea condițiilor inițiale , modelul simulat se suprapune aproape perfect peste cel real.

- **Performanță:** Acesta este graficul care justifică valoarea mică a erorii eMPN. Suprapunerea indică faptul că parametrii K, T_1, T_2 au fost identificați corect.
- Se observă o suprapunere aproape perfectă între ieșirea modelului (y_{id} - galben) și procesul real (y - roșu).
- Indicatori de precizie obținuți: $J_{identificare} = 0.2465$ și $eMPN = 6.0927\%$.

5 Anexa

Codul MATLAB utilizat:

```
%%
% Nume si prenume: Ilban Alessandro
%

clearvars
clc

%% Magic numbers (replace with received numbers)
m = 3;
n = 15;

%% Process data (fixed, do not modify)
c1 = (1000+n*300)/10000;
c2 = (1.15+2*(m+n/10)/20);
a1 = 2*c2*c1;
a2 = c1;
b0 = (1.2+m+n)/5.5;

rng(m+10*n)
x0_slx = [2*(m/2+rand(1)*m/5); m*(n/20+rand(1)*n/100)];

%% Experiment setup (fixed, do not modify)
Ts = 10*c2/c1/1e4*1.5; % fundamental step size
Tfin = 30*c2/c1; % simulation duration

gain = 10;
umin = 0; umax = gain; % input saturation
ymin = 0; ymax = b0*gain/1.5; % output saturation

whtn_pow_in = 1e-6*5*(((m-1)*8+n/2)/5)/2*6/8; % input white noise power and
whtn_Ts_in = Ts*3;
whtn_seed_in = 23341+m+2*n;
q_in = (umax-umin)/pow2(10); % input quantizer (DAC)

whtn_pow_out = 1e-5*5*(((m-1)*25+n/2)/5)*6/80*(0.5+0.3*(m-2)); % output wh
```

```
whtn_Ts_out = Ts*5;
whtn_seed_out = 23342-m-2*n;
q_out = (ymax-ymin)/pow2(9); % output quantizer (ADC)

u_op_region = (m/2+n/5)/2; % operating point

%% Input setup (can be changed/replaced/deleted)
u0 = 0;          % fixed
ust = 3;      % must be modified (saturation)
t1 = 10*c2/c1; % recommended

%% Data acquisition (use t, u, y to perform system identification)
out = sim("ILBAN_Alessandro_circuit_hidraulic_regresie_R2022b.slx");

t = out.tout;
u = out.u;
y = out.y;

plot(t,u,t,y)
shg

%% System identification
i1=4201;
i2=4247;
i3=13001;
i4=13103;

y_0=mean(y(i1:i2));
y_st=mean(y(i3:i4));
u_0=mean(u(i1:i2));
u_st=mean(u(i3:i4));
K=(y_st-y_0)/(u_st-u_0)

%% T1 dominant
i5=6787;
i6=8863;

t_reg=t(i5:i6);
y_reg=log(y_st-y(i5:i6));
figure
plot(t_reg,y_reg)

A_reg=[sum(t_reg.^2),sum(t_reg);
    sum(t_reg),length(t_reg)];
B_reg=[sum(y_reg.*t_reg);
    sum(y_reg)];
theta=inv(A_reg)*B_reg
T1=-1/theta(1)
```

```
%% T2 nedominant
i7=6867;
i8=7201;


Ti=t(i8)-t(i7);
T2vec=0.1:0.1:3.5; %domeniul de afisare
Y_functie=T1*T2vec.*log(T2vec)-T2vec*(Ti+T1*log(T1))+T1*Ti;
figure
plot(T2vec,Y_functie)
grid

T2=0.6% la figura 3 iau valoarea lui x pt y=0
K=3.5 %% eu am obtinut K=3.42 si eroarea este 9 asa ca am impus eu K pt raf
%% Validare
H=tf(K,conv([T1,1],[T2,1]));
ysim=lsim(H,u,t);
figure
plot(t,u,t,y,t,ysim)

A=[0,1;-1/T1/T2,-(1/T1+1/T2)];
B=[0;K/T1/T2];
C=[1,0];
D=0;
sys=ss(A,B,C,D);
ysim2=lsim(sys,u,t,[y(1),9]);
figure
plot(t,u,t,y,t,ysim2)

J=1/sqrt(length(t))*norm(y-ysim2)
eMPN=norm(y-ysim2)/norm(y-mean(y))*100 %sub 10
```

2.Identificarea sistemelor de ordin II utilizând semnale de tip Chirp

1 Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este identificarea modelului matematic al unui sistem de ordinul II prin estimarea răspunsului în frecvență. Se utilizează un semnal de intrare de tip *Chirp* pentru a măsura un spectru larg de frecvențe și a determina parametrii sistemului: câștigul static (K), pulsația naturală (ω_n) și factorul de amortizare (ζ).

2 Considerații teoretice

Sistemul hidraulic analizat este modelat utilizând structura unei funcții de transfer de ordinul II:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{4}$$

Principalele elemente teoretice utilizate sunt:

- **Câștigul static (K):** Se determină la frecvențe joase, unde semnalul de ieșire urmărește fidel intrarea. Se calculează ca raport între valorile medii: $K \approx \frac{y_{st}}{\overline{u}_{st}}$.
- **Pulsația naturală (ω_n):** Este aproximată prin identificarea pulsației de lucru (ω_1) pentru care sistemul prezintă un defazaj de $-90°$ (faza de cuadratură).
- **Factorul de amortizare (ζ):** Se calculează folosind valoarea modulului (M) în punctul de cuadratură, unde partea reală a răspunsului este nulă.

3 Explicarea experimentului

3.1 Achiziția și Datelor

- **Simularea procesului:** S-a utilizat modelul Simulink pentru a obține răspunsul la intrarea Chirp.

3.2 Identificarea Parametrilor

Valorile calculate pe baza graficelor experimentale sunt:

1. **Calculul lui K:** Extras din raportul mediilor la frecvență joasă.
2. **Determinarea pulsației (ω_1):** S-a identificat perioada semnalului între două treceri prin zero, rezultând $\omega_1 = \frac{\pi}{\Delta t}$.

3. **Defazajul (ϕ_1):** La momentul cuadraturii, defazajul este de aproximativ $-90°$.
4. **Calculul Modulului (M):** S-au determinat amplitudinile vârf-la-vârf (A_y, A_u). Modulul este $M = A_y/A_u$.
5. **Calculul lui ζ:** Din formula $\zeta = \frac{K}{2M}$.

3.3 Validarea în Spațiul Stărilor

Sistemul a fost convertit în spațiul stărilor pentru validare:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \tag{5}$$

Matricea sistemului (A):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix},$$

Matricea de intrare (B):

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ K\omega_n^2 \end{bmatrix},$$

Matricea de iesire (C):

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix},$$

Matricea de transfer direct (D): In cazul sistemelor strict proprii, D = 0.

3.4 Condițiile Inițiale și Simularea

Simularea s-a realizat cu funcția `lsim`, folosind vectorul de stare inițială x_0. Valoarea vitezei a fost dedusă experimental pentru a minimiza eroarea tranzitorie de început.

3.5 Indicatori de Performanță

Calitatea modelului este cuantificată prin doi indicatori fundamentali:

Criteriul J:

$$J = \frac{1}{\sqrt{N \cdot ||y - y_{sim}||}} \tag{6}$$

Eroarea Medie Pătratică Normalizată (eMPN): Oferă o măsură procentuală a preciziei.

$$eMPN = \frac{||y - y_{sim}||}{||y - \bar{y}||} \cdot 100 \quad [\%] \tag{7}$$

4 Analiza rezultatelor grafice (Metoda Chirp)

Achiziția și Preprocesarea Datelor

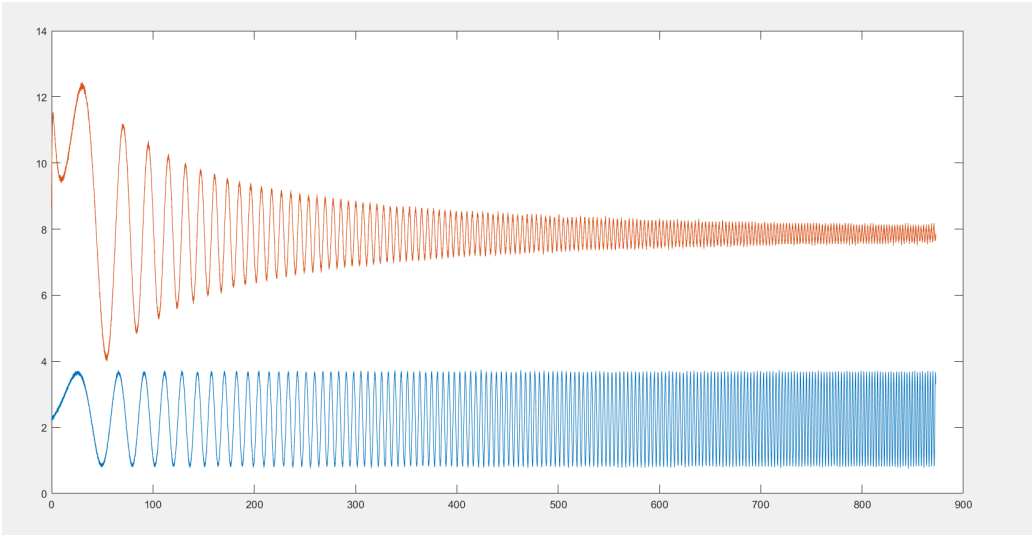

Figura 6: Semnalele brute Chirp obtinute din Simulink(Intrare și Ieșire)

Analiza Figurii 6:

- **Semnalul de intrare (u - albastru):** Este un semnal sinusoidal cu frecvență variabilă (crește progresiv).
- **Semnalul de ieșire (y - rosu):** Se observă comportamentul de filtru trece-jos specific sistemelor de ordinul II; amplitudinea scade pe măsură ce frecvența crește.

Validarea în Spațiul Stărilor

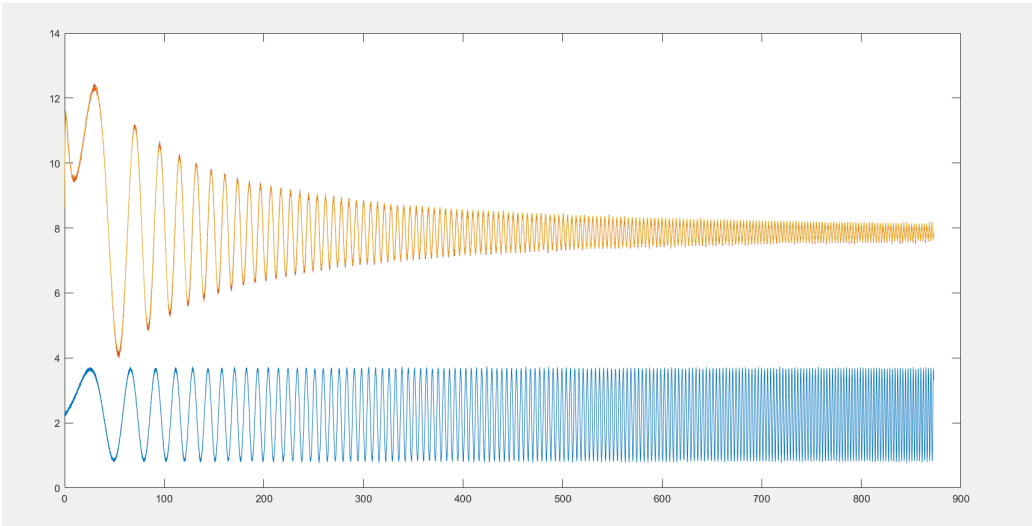

Figura 7: Validare cu stări inițiale corectate

Analiza Figurii 7: Prin setarea stării inițiale $x_0 = [y(1), 9.55]$, modelul simulat se suprapune aproape perfect peste ieșirea reală chiar de la momentul $t = 0$.

5 Concluzii generale

5.1 Performanța Modelului în Spațiul Stărilor

Folosirea reprezentării în spațiul stărilor a permis integrarea condițiilor inițiale nenule, rezultând o urmărire bună a procesului.

- **Indicatori obținuți:** $eMPN = 9.5116\%$ și $J = 0.1035$.
- **Concluzie:**Valoarea foarte mică a lui J si a lui eMPN confirmă că modelul este valid și stabil.

6 Regresie vs. Chirp

Comparația finală între metoda din Proiectul 2 (Regresie) și Proiectul 3 (Chirp) arată următoarele:

Metodă Identificare	**Indicator J**	**Eroare eMPN (%)**
Regresie	0.2465	6.0927%
Chirp	0.1035	9.5116%

Tabela 1: Comparația indicatorilor de performanță între metoda Regresiei și metoda Chirp

Concluzie Finală: Metoda Regresiei a oferit o eroare procentuală mai mică (6.0927%), fiind mai precisă pe semnale de tip treaptă. Totuși, metoda Chirp are un indicator de cost J mai bun, ceea ce înseamnă că oferă o potrivire matematică mai bună pe tot spectrul de frecvențe, chiar dacă eroarea eMPN pare mai mare.

7 Anexa

Codul MATLAB utilizat:

```
%%
% Nume si prenume: Ilban Alessandro
%

clearvars
clc

%% Magic numbers (replace with received numbers)
m = 3;
n = 15;
```

```
%% Process data (fixed, do not modify)
c1 = (1000+n*300)/10000;
c2 = (1.15+2*(m+n/10)/20);
a1 = 2*c2*c1;
a2 = c1;
b0 = (1.2+m+n)/5.5;

rng(m+10*n)
x0_slx = [2*(m/2+rand(1)*m/5); m*(n/20+rand(1)*n/100)];

%% Experiment setup (fixed, do not modify)
Ts = 10*c2/c1/1e4*1.5; % fundamental step size
Tfin = 30*c2/c1*10; % simulation duration

gain = 10;
umin = 0; umax = gain; % input saturation
ymin = 0; ymax = b0*gain/1.5; % output saturation

whtn_pow_in = 1e-6*5*(((m-1)*8+n/2)/5)/2*6/8; % input white noise power and
whtn_Ts_in = Ts*3;
whtn_seed_in = 23341+m+2*n;
q_in = (umax-umin)/pow2(10); % input quantizer (DAC)

whtn_pow_out = 1e-5*5*(((m-1)*25+n/2)/5)*6/80*(0.5+0.3*(m-2)); % output whi
whtn_Ts_out = Ts*5;
whtn_seed_out = 23342-m-2*n;
q_out = (ymax-ymin)/pow2(9); % output quantizer (ADC)

u_op_region = (m/2+n/5)/2; % operating point

%% Input setup (can be changed/replaced/deleted)
wf=1/4 % 1/T1, T1 dominant(trb inlocuit cu valorile mele),T1 usor aproximat
fmin=wf/2/pi/10;
fmax=wf/2/pi*10;
Ain=1.4; %arbitrar,suficient de mare incat sa depaseasca nivelul zgomotului

%% Data acquisition (use t, u, y to perform system identification)
out = sim("circuit_hidraulic_R2022b.slx");

t = out.tout;
u = out.u;
y = out.y;

plot(t,u,t,y)
shg

%% System identification
```

```
yst=(11.7722+12.0439)/2
ust=3.4
K=yst/ust

w1=pi/(222.146-218.7)% valori de pe grafic( de jos cea mai de sus cu cea ma

DeltaT1=220.44-218.7
%sin(w*t+phi)

phi1=rad2deg(-w1*DeltaT1) % trebuie sa dea in jur de -90

w2=pi/(366.064-363.84) % diferenta intre cele doua max si min a semnalului

DeltaT2=364.01-363.84 % variabila de la semnalul de sus - variabila de sus

phi2=rad2deg(-w2*DeltaT2)

Ay=(20.047-15.899)/2 % y de la semanul de sus pt min si max
Au=1.4; %de la input
M=Ay/Au
Im=-M
wn=w1
zeta=-K/2/Im  % tre sa fie peste 1


H=tf(K*wn^2,[1,2*zeta*wn,wn^2])
zpk(H)

T1=1/0.1816
T2=1/2.559


A=[0,1;-1/T1/T2,-(1/T1+1/T2)];
B=[0;K/T1/T2];
C=[1,0];
D=0;
sys=ss(A,B,C,D);
ysim2=lsim(sys,u,t,[y(1)  9.55]);
figure
plot(t,u,t,y,t,ysim2)

J=1/sqrt(length(t))*norm(y-ysim2)
eMPN=norm(y-ysim2)/norm(y-mean(y))*100
```

3.Identificarea utilizând metode parametrice (Convertor DC-DC)

1 Scopul lucrării

Obiectivul acestui proiect este identificarea unui model matematic pentru un convertor DC-DC ridicător de tensiune (boost converter). Utilizând datele achiziționate prin excitație SPAB (Semnal Pseudoaleator Binar), am testat diverse structuri parametrice pentru a obține o aproximare cât mai fidelă a dinamicii procesului neliniar în jurul punctului de funcționare.

2 Metodologia Identificării

S-au utilizat două seturi de date: identificare (`dat_id`) și validare (`dat_vd`). S-a realizat preprocesarea prin:

1. Selecția automată a palierelor SPAB bazată pe parametrii temporali.
2. Decimare cu factor 19 pentru a reduce supraeșantionarea ($N = 19$).
3. Eliminarea componentelor continue.

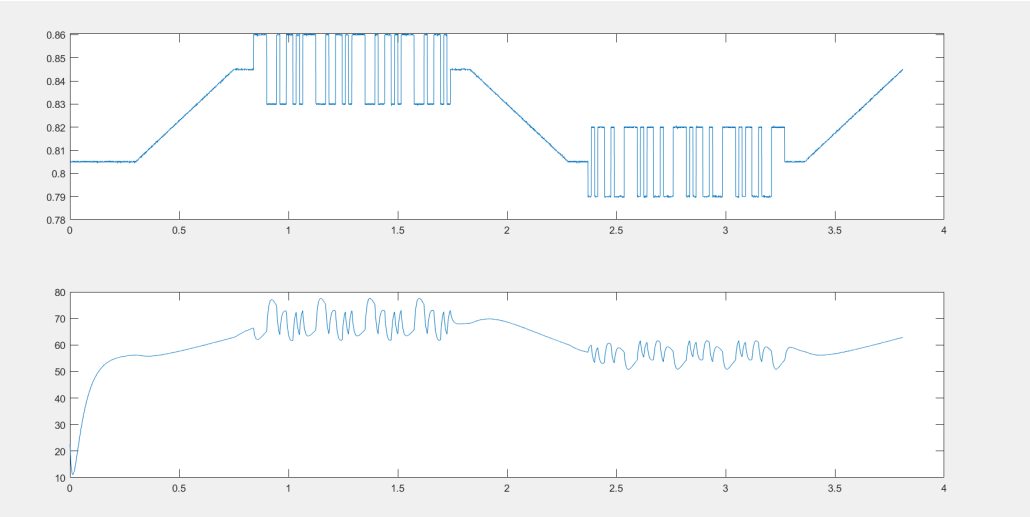

Figura 8: Semnalul SPAB aplicat convertorului DC-DC

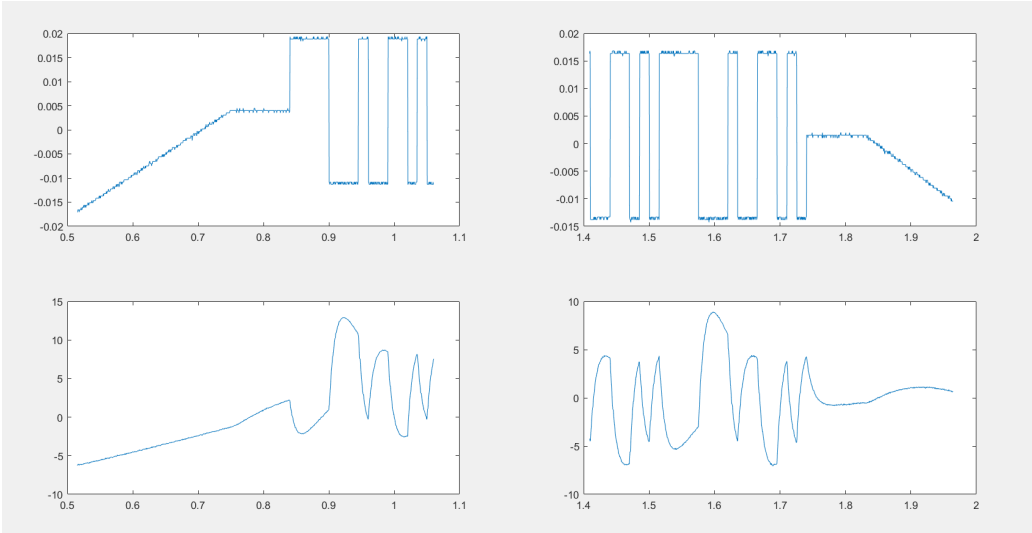

Figura 9: Datele de identificare si validare

3 Analiza Detaliată a Modelelor

3.1 Modelul ARX (AutoRegressive with Exogenous input)

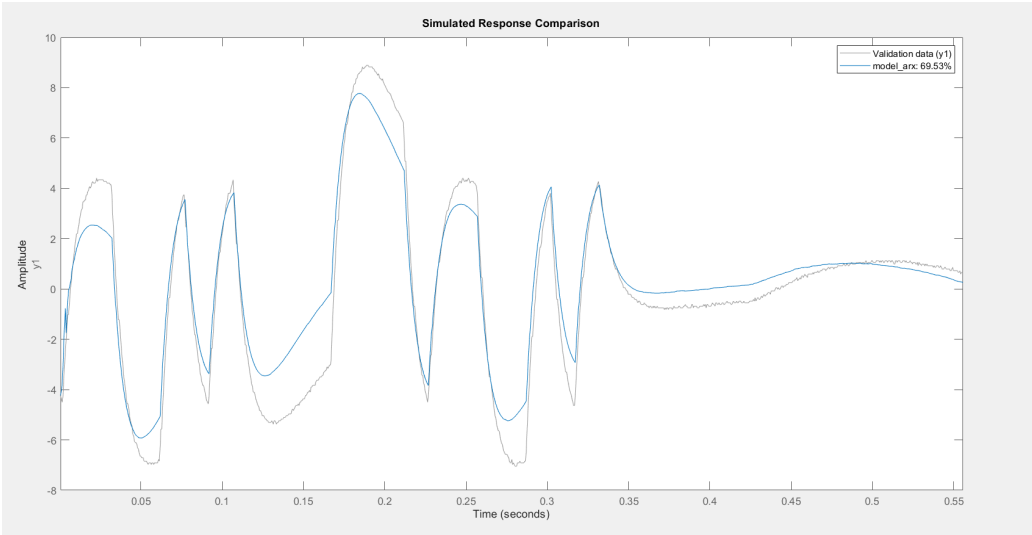

Figura 10: Modelul ARX

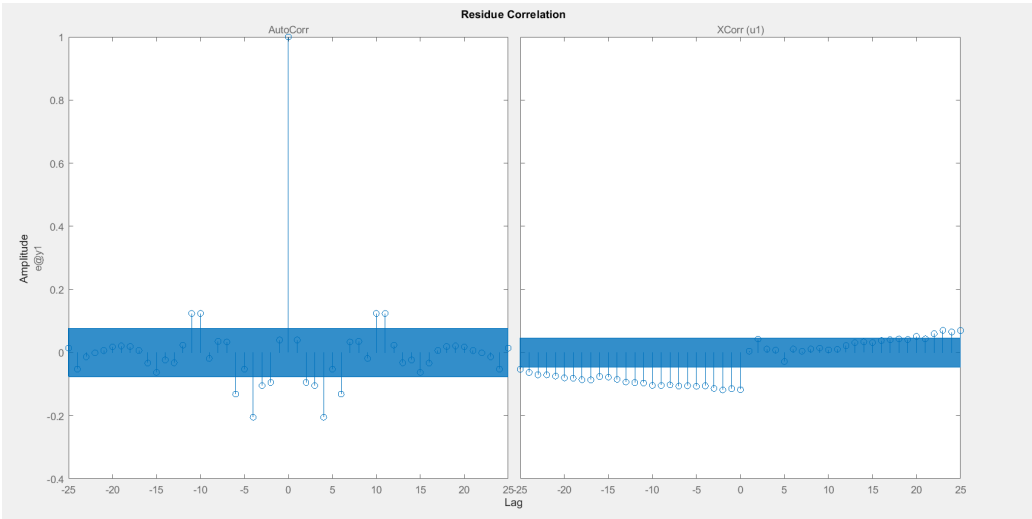

Figura 11: Modelul ARX - test de autocorelatie si intercorelatie

Performanță: $FIT = 69.53\%$

Structură:

$$A(z)y(t) = B(z)u(t) + e(t) \tag{8}$$

Analiză: Modelul ARX se bazează pe minimizarea erorii de predicție prin metoda celor mai mici pătrate. Cu structura $[7, 8, 1]$:

- $n_A = 7$ (7 poli, sistem de ordin 7)
- $n_B = 8$ (8 zerouri)
- $n_k = 1$ (1 pas de întârziere)

Validare: FIT nu chiar atat de ridicat (69.53%) indică o limitare datorată structurii simple care nu modelează adecvat zgomotul sistemului.

3.2 Modelul ARMAX

Performanță: $FIT = 82.2\%$ (Mai bun față de ARX)

Structură:

$$A(z)y(t) = B(z)u(t) + C(z)e(t) \tag{9}$$

Analiză: ARMAX extinde ARX prin adăugarea unui polinom $C(z)$ pentru modelarea zgomotului. Structura $[2, 2, 2, 1]$ implică:

- $n_A = 2$ poli pentru dinamica sistemului
- $n_B = 2$ coeficienți pentru intrare
- $n_C = 2$ poli pentru zgomot
- $n_k = 1$ pas de întârziere

Validare: Performanță excelentă (82.2% FIT), modelul captează foarte bine atât dinamica sistemului, cât și caracteristicile zgomotului.

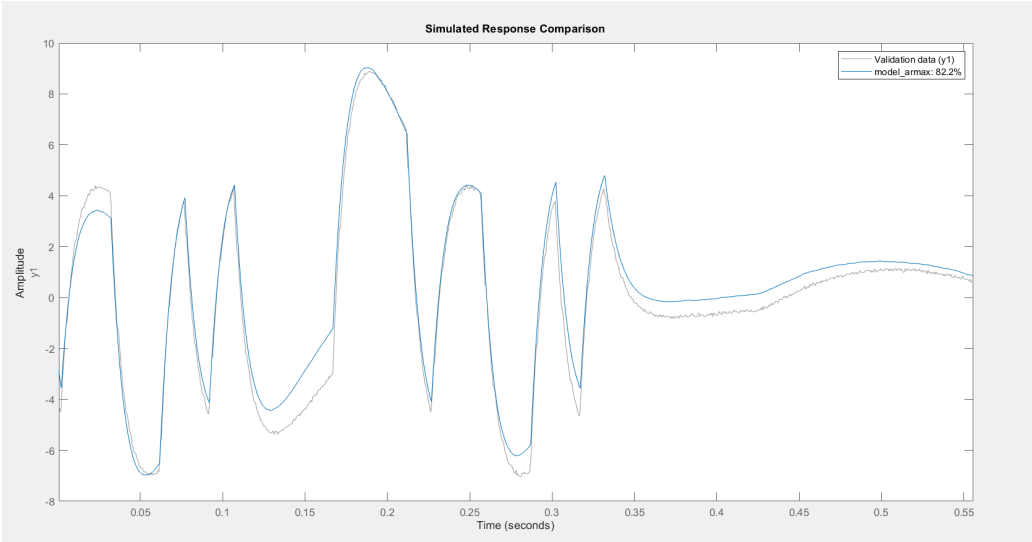

Figura 12: Modelul ARMAX

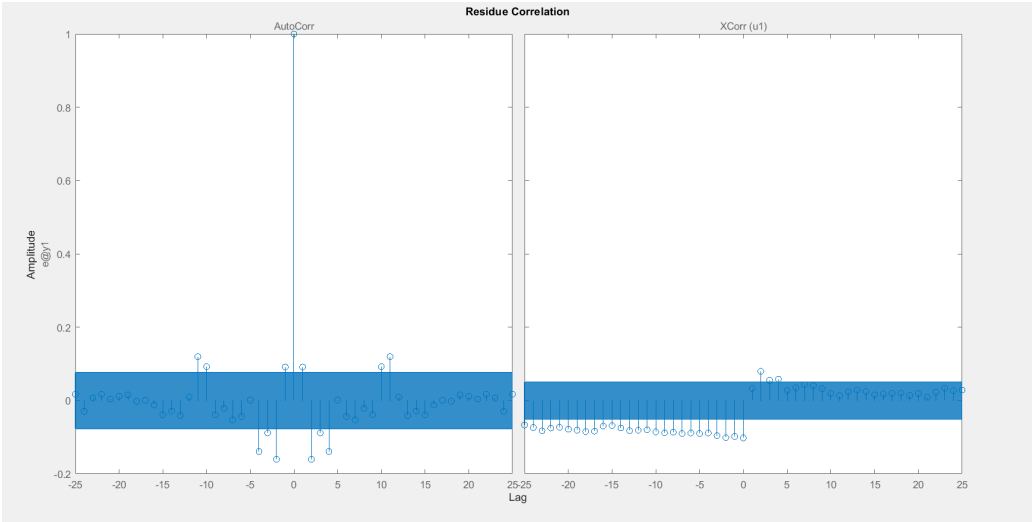

Figura 13: Modelul ARMAX - test de autocorelație și intercolerație

3.3 Modelul OE (Output Error)

Performanță: $FIT = 69.41\%$

Structură:

$$y(t) = \frac{B(z)}{F(z)}u(t) + e(t) \tag{10}$$

Analiză: OE modelează zgomotul ca proces adițional la ieșire, necorelat cu dinamica sistemului. Structura $[2, 2, 2]$.

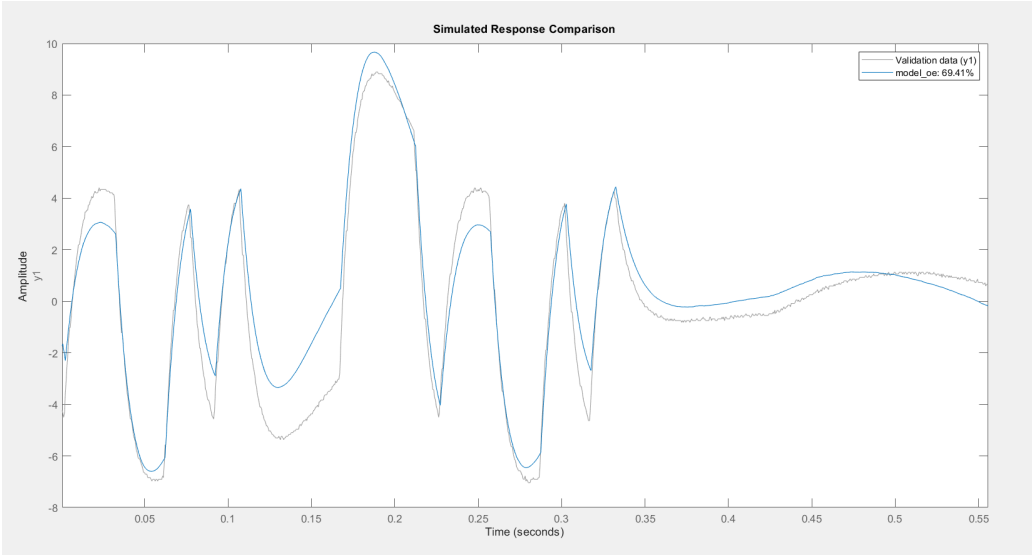

Figura 14: Modelul OE

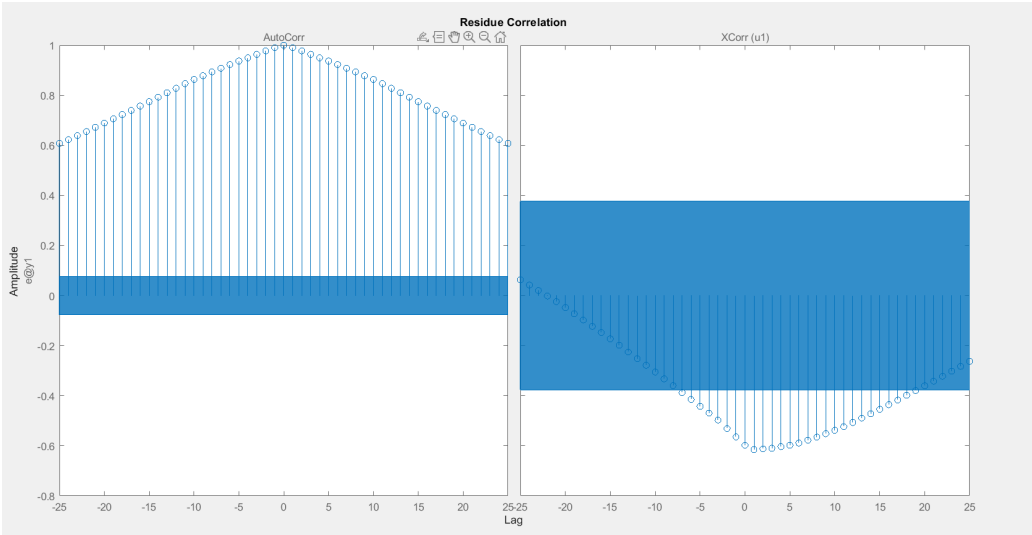

Figura 15: Modelul OE - test de autocorelație și intercolerație

3.4 Modelul BJ (Box-Jenkins)

Performanță: $FIT = 92.37\%$

Structură:

$$y(t) = \frac{B(z)}{F(z)}u(t) + \frac{C(z)}{D(z)}e(t) \tag{11}$$

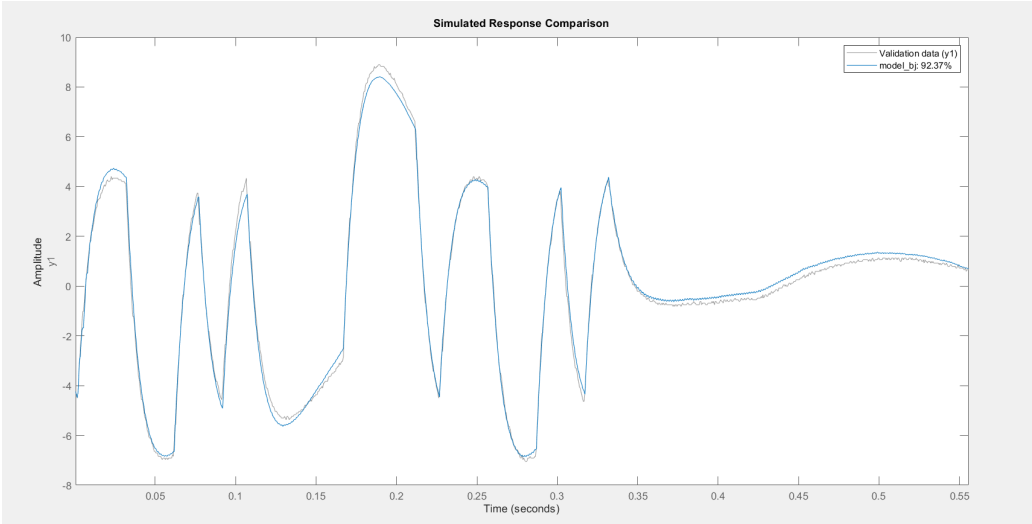

Figura 16: Modelul BJ

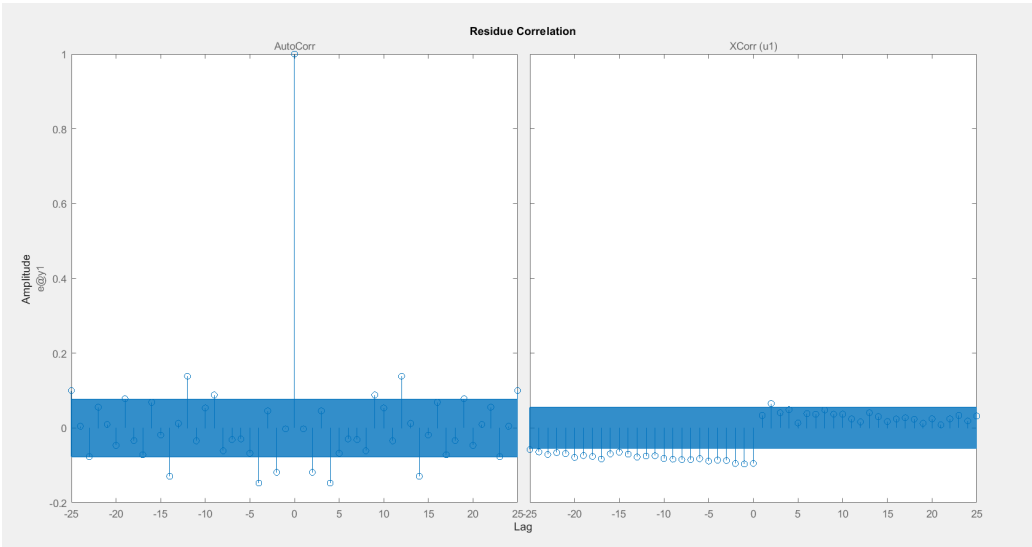

Figura 17: Modelul BJ - test de autocorelație și intercolerație

3.5 Modelul N4SID(Spațiul Stărilor)

- **N4SID:** $FIT = 79.54\%$.

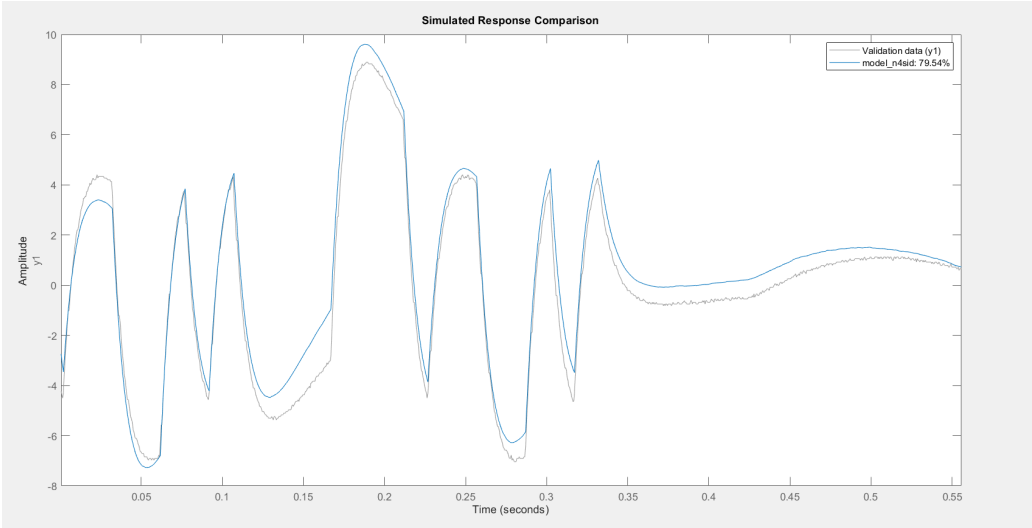

Figura 18: Modelul N4SID

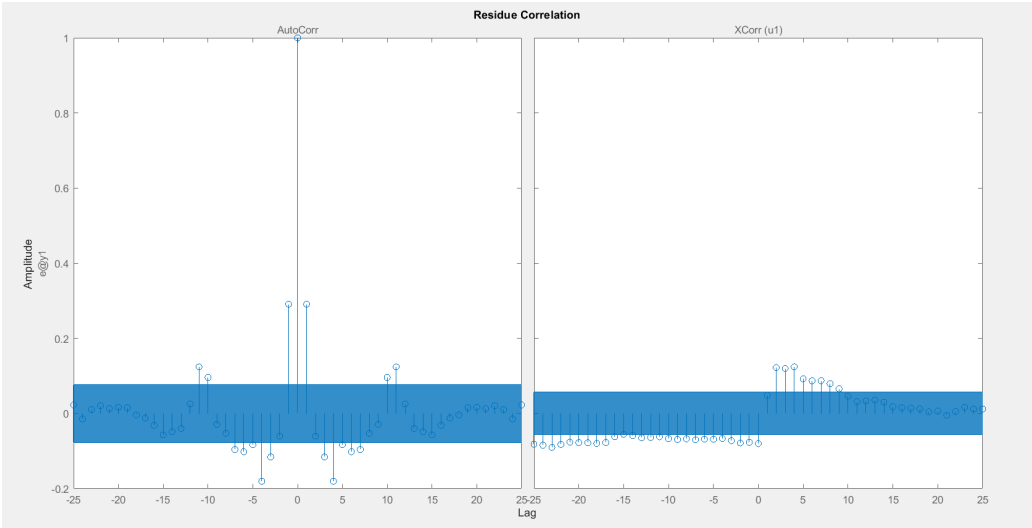

Figura 19: Modelul N4SID - test de autocorelație și intercolerație

3.6 Modelul SSEST(Spațiul Stărilor)

- **SSEST:** $FIT = 82.23\%$.

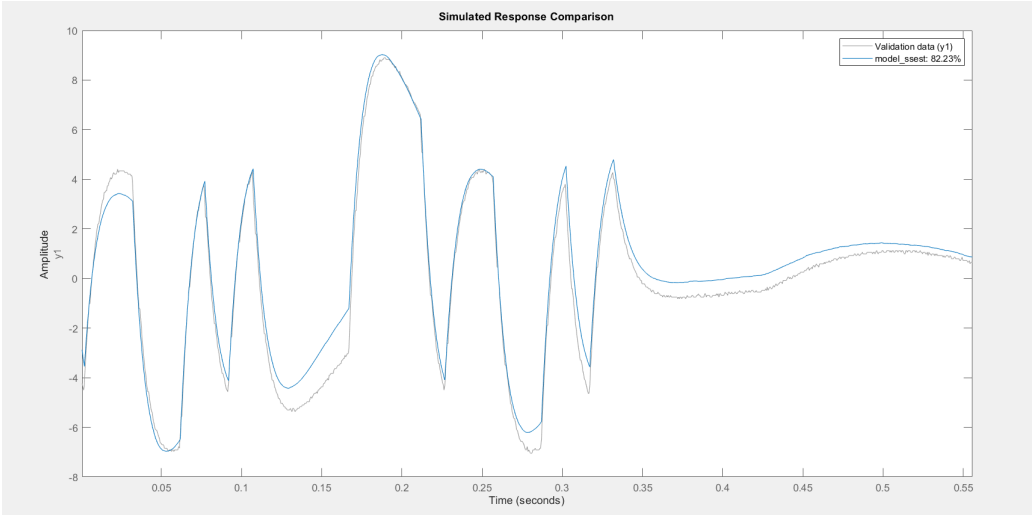

Figura 20: Modelul SSEST

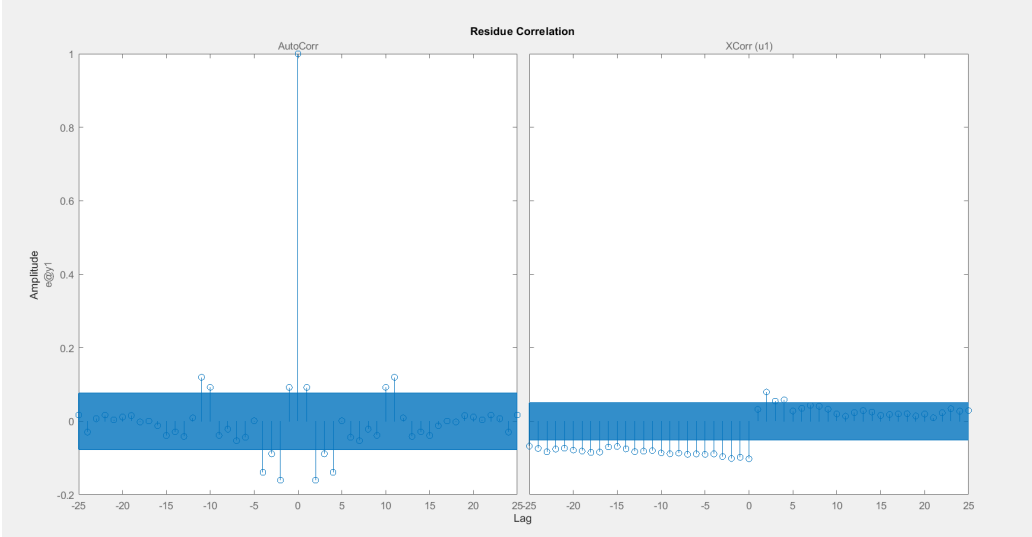

Figura 21: Modelul SSEST - test de autocorelație și intercolerație

4 Tabel comparativ al modelelor

Model	**FIT (%)**	**Observații**
ARX [7,8,1]	69.53	Performanță slabă
ARMAX [2,2,2,1]	82.2	Bun
OE [2,2,2]	69.41	Performanță slabă
BJ [5 3 9 9 1]	92.37	Excelent
N4SID ($n_x = 2$)	79.54	Bun
SSEST ($n_x = 2$)	82.23	Mai bun ca N4SID

Tabela 2: Performanța tuturor modelelor testate

5 Concluzii

Identificarea sistemului convertor DC-DC a demonstrat superioritatea modelului BJ. Performanța de **92.37% FIT** confirmă că:

- Modelul este adecvat pentru sisteme electrice cu zgomot corelat.
- Convertorul DC-DC se comportă ca un sistem stabil în jurul punctului de funcționare.

6 Anexa

Codul MATLAB utilizat:

```
%%
% Nume si prenume: Ilban Alessandro
%

clearvars
clc

%% Magic numbers (replace with received numbers)
m = 3;
n = 15;

%% Process data and experiment setup (fixed, do not modify)
u_star = 0.15+n*0.045; % trapeze + PRBS amplitudes
delta = 0.02;
delta_spab = 0.015;

E = 12;  % converter source voltage

umin = 0; umax = 0.98; % input saturation
assert(u_star < umax-0.1)
ymin = 0; ymax = 1/(1-u_star)*E*2; % output saturation

% circuit components + parasitic terms
R = 15;
rL = 10e-3;
rC = 0.2;
rDS1 = 0.01;
rDS2 = 0.01;
Cv = 600e-6/3*m;
Lv = 40e-3*3/m;

% (iL0,uC0)
rng(m+10*n)
x0_slx = [(-1)^(n+1)*E/R,E/3/(1-u_star)];

Ts = 1e-5*(1+2*(u_star-0.15)/u_star); % fundamental step size
Ts = round(Ts*1e6)/1e6;

% input white noise power and sampling time
whtn_pow_in = 1e-11*(Ts*1e4)/2;
whtn_Ts_in = Ts*2;
whtn_seed_in = 23341+m+2*n;
q_in = (umax-umin)/pow2(11); % input quantizer (DAC)
```

```
% output white noise power and sampling time
whtn_pow_out = 1e-7*E*(Ts*1e4/50)*(1+(50*u_star)*(u_star -0.15))/3;
whtn_Ts_out = Ts*2;
whtn_seed_out = 23342-m-2*n;
q_out = (ymax-ymin)/pow2(11); % output quantizer (ADC)

meas_rep = 13+ceil(n/2); % data acquisition hardware sampling limitation

%% Input setup (can be changed/replaced/deleted)
t1=0.3;
N=4;%nr de biti a SPABului luat la alegere
tr=0.02*3;%aproximativ timp de urcare *2 sau *3  datorita oscilatiilor pute

p=round(tr/N/Ts);

DeltaT=p*(2^N-1)*Ts*4;

  [input_LUT_dSPACE,Tfin] = generate_input_signal(Ts,t1,DeltaT,N,p,u_star,de

%% Data acquisition (use t, u, y to perform system identification)
out = sim("ILBAN_Alessandro_convertor_R2022b.slx");

t = out.tout;
u = out.u;
y = out.y;

subplot(211)
plot(t,u)
subplot(212)

plot(t,y)

%% System identification

%cei cu rosu de pe pdf4 sunt de identificat ,n la alegere
%t1 este valoarea in secunde unde se stabilizeaza
%pt spab curs 5

i1 = 19811;
i2 = 40795;
i3 = 54200;
i4 = 75568;

% i1=26237;
% i2=74543;
% i3=90786;
% i4=130300;
```

```
%%
Nr=19;

t_id=t(i1:Nr:i2);
u_id=u(i1:Nr:i2);
u_id=u_id-mean(u_id);
y_id=y(i1:Nr:i2);
y_id=y_id-mean(y_id);


t_vd=t(i3:Nr:i4);
u_vd=u(i3:Nr:i4);
u_vd=u_vd-mean(u_vd);
y_vd=y(i3:Nr:i4);
y_vd=y_vd-mean(y_vd);

figure
subplot(221)
plot(t_id,u_id)
subplot(223)
plot(t_id,y_id)
subplot(222)
plot(t_vd,u_vd)
subplot(224)
plot(t_vd,y_vd)

dat_id=iddata(y_id,u_id,t_id(2)-t_id(1))
dat_vd=iddata(y_vd,u_vd,t_vd(2)-t_vd(1))

%%
model_arx=arx(dat_id,[7 8 1])
figure,resid(model_arx,dat_vd)% doar o parte de esantioane trebuie sa fie i
figure,compare(model_arx,dat_vd)  % 80%+

%%
model_armax=armax(dat_id,[2 2 2 1])
figure,resid(model_armax,dat_vd)
figure,compare(model_armax,dat_vd)

%%
model_oe=oe(dat_id,[2 2 2])
figure,resid(model_oe,dat_vd)
figure,compare(model_oe,dat_vd)


%%
model_bj = bj(dat_id, [5 3 9 9 1]);
```

```
figure, resid(model_bj, dat_vd)
figure, compare(model_bj, dat_vd)


%%
model_n4sid=n4sid(dat_id,1:15)
figure,resid(model_n4sid,dat_vd)
figure,compare(model_n4sid,dat_vd)

%%
model_ssest=ssest(dat_id,1:15)
figure,resid(model_ssest,dat_vd)
figure,compare(model_ssest,dat_vd)
zpk(model_ssest)
```

Bibliografie

[1] IS_C2_ord1&2.pdf – *Identificarea sistemelor de ordinul I și II.* Note de curs.

[2] IS_C3_regresie.pdf – *Metode de identificare bazate pe regresia liniară.* Note de curs.

[3] IS-C5_intrari&filtrare.pdf – *Proiectarea semnalelor de intrare și tehnici de filtrare a datelor.* Note de curs.

[4] IS_C6_xcorr&FIR.pdf – *Analiza de corelație și modele de tip FIR.* Note de curs.

[5] IS-C8_id_offline&rafinare.pdf – *Metode de identificare offline.* Note de curs.

[6] IS_C10_ss.pdf – *Identificarea în spațiul stărilor.* Note de curs.

[7] *Îndrumător de laborator Identificarea Sistemelor și aplicații practice*, Facultatea de Automatică și Calculatoare, UTCN.